NH-ATMS 차세대 자동화기기 관리시스템 — 구축 현황

> 발표용 자료 (Backend / Frontend 개발 현황 종합 리뷰)
> 기준일: 2026-06
> 비교 기준: 새마을금고 ATMS(레거시) → NH-ATMS(차세대) 마이그레이션

발표 흐름 한눈에 보기

#	슬라이드	핵심 메시지
1	추진 배경과 목표	검증된 노하우 + 최신 기술로 재설계
2	기술 혁신 (AS-IS → TO-BE)	10년 묵은 기술을 최신으로
3	전체 시스템 구조	7개 모듈 + 화면 + 인프라
4	옛 시스템 ↔ 새 시스템 1:1 매핑	빠짐없이 옮겼다
5	백엔드 구현 현황	모듈별 완성도
6	화면(프론트엔드) 구현 현황	22개 업무 화면
7	핵심 기술 성과 4가지	자랑할 포인트
8	인프라 · 자동화 · 시뮬레이터	운영 준비도
9	옛 시스템 대비 반영 점검표	누락 없이 점검
10	잔여 과제와 로드맵	남은 일과 계획
11	종합 결론	한 문장 요약

---

1. 추진 배경과 목표

왜 새로 만드는가

- 기존 새마을금고 ATMS는 **10년 이상 검증된 업무 노하우**를 담고 있으나, 기반 기술(2014년 수준)이 노후화됨.
- 농협 환경(Oracle, JEUS, SSO, 대내·대외 연계)에 맞춰 **처음부터 재설계**.

---

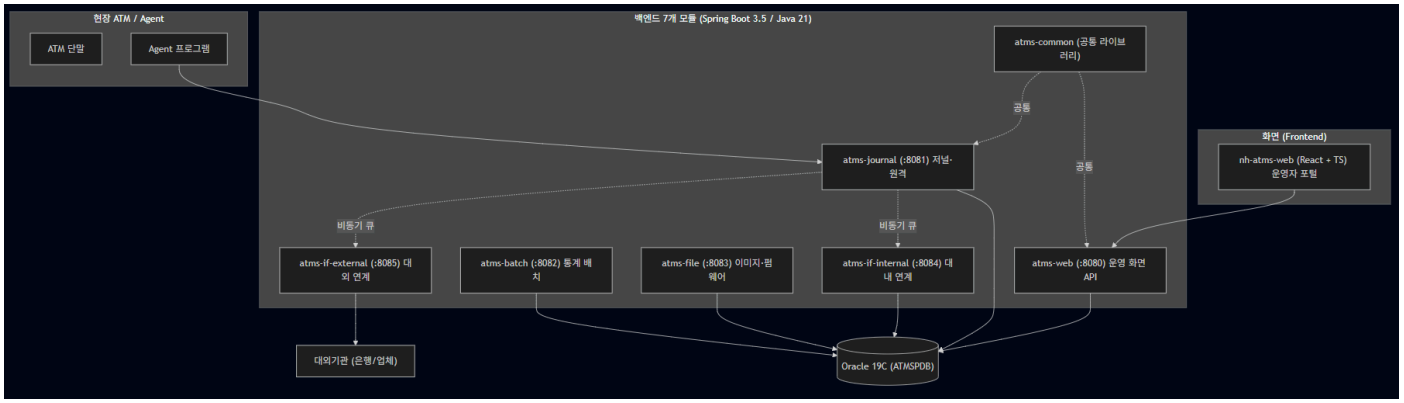
2. AS-IS → TO-BE

항목	새마을금고 (옛)	NH-ATMS (새)	효과
개발 언어	Java 8 (2014)	**Java 21** (2023)	최신 표준, 장기 지원
프레임워크	Spring 4 + eGov 3.9	**Spring Boot 3.5**	설정 간소화, 생산성
화면 방식	JSP (서버에서 화면 생성)	**React + TypeScript**	화면/서버 분리, 빠른 반응
구조	하나의 큰 덩어리(WAR)	**7개 모듈 분리**	독립 배포·확장 용이
데이터베이스	MySQL	**Oracle 19C**	농협 표준
보안	세션 기반	**JWT 토큰 + HMAC 서명**	무상태·변조방지
화면 수	JSP 194개 (단편)	**체계화된 22개 업무 화면**	일관된 UX

> 핵심: **업무 로직(MyBatis SQL)은 계승**하되, 그것을 감싸는 기술 골격을 전면 교체.

---

3. 전체 시스템 구조



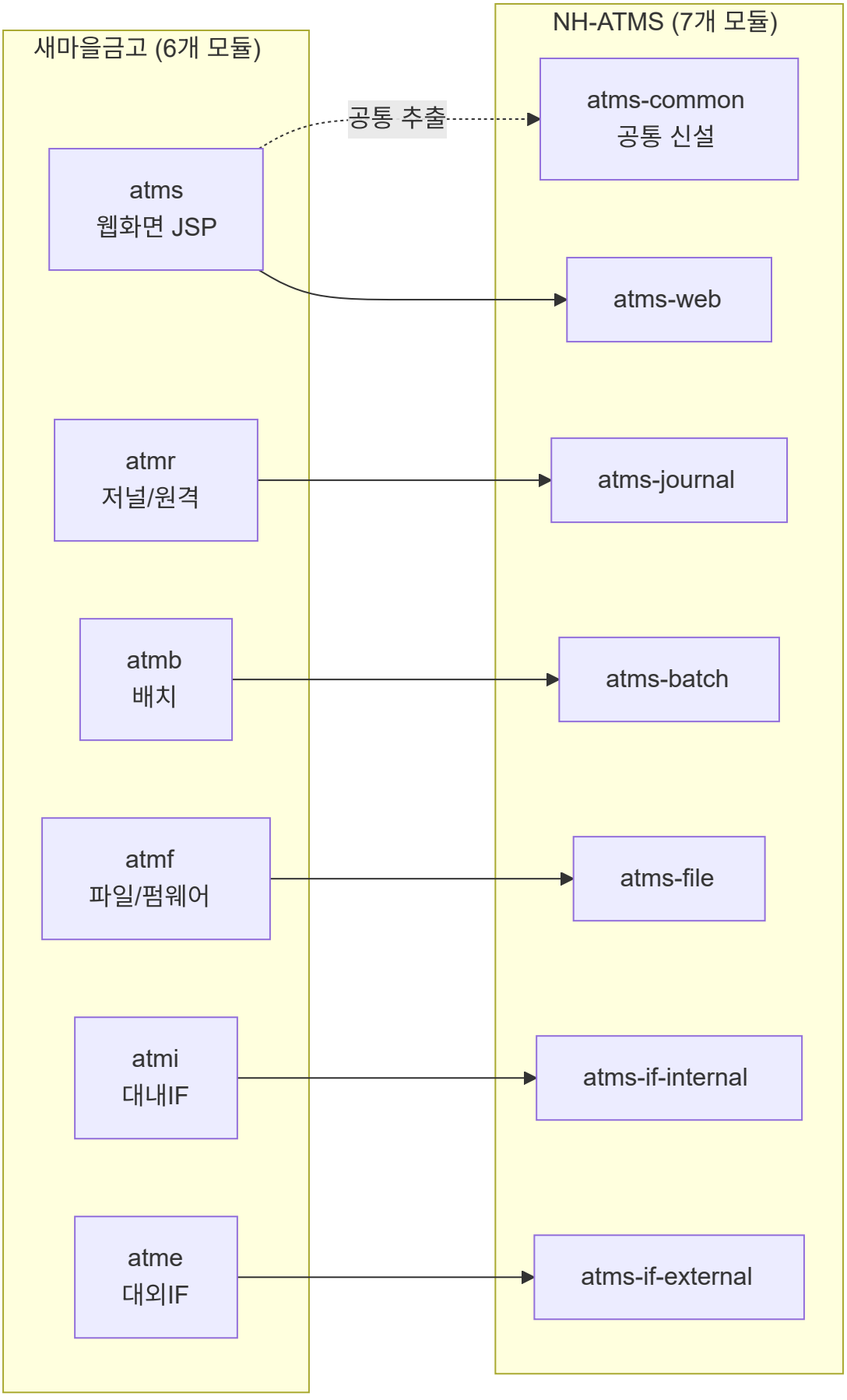
모듈 한 줄 요약

모듈	포트	역할	옛 모듈
atms-common	—	보안·JWT·예외·응답 공통 라이브러리	(cmm)
atms-web	8080	운영자 화면 REST API (메인)	atms
atms-journal	8081	ATM 저널 수신·저장·원격명령	atmr
atms-batch	8082	일일 통계·장애율 집계 배치	atmb
atms-file	8083	저널 이미지·펌웨어 파일 송수신	atmf
atms-if-internal	8084	대내(시재조회·SMS·메신저) 연계	atmi
atms-if-external	8085	대외(장애 통보·출동 요청) 연계	atme

---

4. 옛 시스템 ↔ 새 시스템 1:1 매핑

> **"빠진 모듈 없이 모두 옮겼습니다."**



- 옛 6개 모듈 → 새 6개 모듈로 **1:1 대응**.
- 추가로 **atms-common(공통 라이브러리)**을 신설하여 보안·예외처리를 한 곳에 통합 → 품질·일관성 향상.

---

5. 백엔드 구현 현황

모듈별 완성도

모듈	완성도	핵심 구현 내용
atms-common	🟢 완성 (90%)	JWT 발급/검증, SSO 연계, 전역 예외처리, 표준 응답, AOP 로깅, 페이징
atms-web	🟢 완성 (81%)	21개 업무 도메인, 114개 클래스, 22개 SQL 매퍼, 권한관리(RBAC)
atms-journal	🟢 완성 (86%)	저널 수신 파이프라인, 6종 저널 처리기, HMAC 보안, 비동기 큐, 에러 재처리
atms-batch	🟡 진행 (72%)	DB 기반 동적 스케줄러, 일일 거래집계·장애율 집계 배치
atms-if-internal	🟡 진행 (71%)	시재조회·장애 SMS·메신저 연계 (게이트웨이 모의구현 단계)
atms-if-external	🟡 진행 (71%)	7종 대외 전문(개국·장애·출동요청 등) (게이트웨이 모의구현 단계)
atms-file	🔶 진행 (70%)	저널 이미지 업로드·조회·다운로드 완성(경로보안 포함), 펌웨어 다운로드(SFTP)만 미착수

규모 (참고)

- 총 **약 240여 개 Java 클래스**, **42개 MyBatis SQL 매퍼**.
- 옛 시스템의 검증된 SQL을 Oracle 문법으로 변환하여 계승.

---

6. 화면(프론트엔드) 구현 현황

기술 구성

- **React 19 + TypeScript + Vite + Ant Design** (금융권 표준 엔터프라이즈 UI)
- 로그인 후 **메뉴 권한별 화면 자동 구성**, 탭 방식 다중 화면.

구현된 업무 화면 (22개)

분류	화면	상태
인증	로그인 (JWT)	✅
시스템 관리	메뉴 / 사용자 / 사용자그룹 / 로그인이력	✅
ATM 관리	모니터링 / 거래이력 / 장애내역 / Agent상태 / 빈번장애	✅
저널 조회	거래 / 운영 / 저널목록 / 외환 / 통장 / 지로	✅
현금 관리	시재 현황	✅
기초 관리	공통코드 / 영업점 / 코너	✅
배치 관리	배치작업 등록·실행·이력	✅
대시보드	메인 대시보드	⚠️ 준비중(틀만)
거래 조회	거래내역 상세	⚠️ 시험데이터

화면 공통 기능

- 검색폼 + 표 + 페이지네이션 표준 패턴 통일.
- **엑셀 다운로드**, 코드→명칭 자동 변환, 로그인 세션 자동 갱신.

---

7. 핵심 기술 성과 4가지

① 저널 수신 파이프라인 (atms-journal)

- ATM이 보내는 거래·운영·장애 기록(JIF 전문)을 **실시간 수신 → 자동 분류 → DB 저장**.
- 6종 처리기(거래/운영/현금/수표/장애상태/일집계)로 분기.
- 처리 실패 건은 **원본 그대로 보존 후 자동 재처리**(누락 방지).

② HMAC 전자서명 보안 (위·변조 방지)

- Agent ↔ 서버 통신에 **시각·본문 기반 전자서명** 적용.
- 재전송 공격 차단(시각 오차 검증), 본문 1바이트라도 변경 시 거부.

③ DB 기반 동적 배치 스케줄러 (atms-batch)

- 코드 수정·재배포 없이 **DB에서 배치 일정(Cron)을 등록/변경**.
- 일일 거래 집계, ATM 장애율·가동률 자동 산출.

④ 토큰 기반 인증 + 자동 갱신 (Frontend)

- JWT 토큰으로 로그인 유지, **만료 시 자동 재발급**하여 사용자 끊김 없음.
- 메뉴/권한에 따라 화면 접근 자동 제어.

---

8. 인프라 · 자동화 · 시뮬레이터

> **"개발만 한 게 아니라, 운영·검증 환경까지 준비했습니다."**

영역	준비 내용
컨테이너	docker-compose로 전체 시스템 로컬 일괄 구동
CI/CD	Jenkins 파이프라인(Jenkinsfile)으로 빌드·배포 자동화
모니터링	Prometheus + Grafana 대시보드(서버 상태 실시간 관제)
웹 서버	Nginx 리버스 프록시 구성
API 문서	Swagger UI 자동 생성(개발·테스트 즉시 가능)
ATM 시뮬레이터	실제 ATM 없이 저널·전문 송신 테스트 (Java + Windows용 C# 테스터)
운영 환경	RHEL 9.4 + JEUS 9.1 + WebtoB 5 + Oracle 19C 기준 설계

9. 옛 시스템 대비 반영 점검표

> 새마을금고 6개 모듈의 주요 기능이 NH-ATMS에 반영되었는지 점검.

옛 기능 (모듈)	NH-ATMS 반영	상태
웹 운영화면 (atms)	atms-web 21개 도메인 + 22개 React 화면	✅ 반영
전자저널 수신·저장 (atmr)	atms-journal 수신 파이프라인 + 6종 처리기	✅ 반영
원격명령 (atmr remote)	atms-journal Agent 제어(open/exit/ping)	✅ 반영
사용자·권한·메뉴 (atms sys/user)	atms-web RBAC + 메뉴 권한	✅ 반영
장애 관리 (atms fault/obst)	장애내역·빈번장애 화면 + 대외 출동 연계	✅ 반영
시재·현금 (atms cash)	시재조회 화면 + 대내 시재조회 연계	✅ 반영
통계·집계 배치 (atmb)	atms-batch 일집계·장애율 (Task 2종)	🟡 일부
대내 연계 (atmi)	atms-if-internal (게이트웨이 모의)	🟡 일부
대외 연계 (atme)	atms-if-external 7종 전문 (게이트웨이 모의)	🟡 일부
저널 이미지 (atmf)	atms-file 이미지 업로드·조회·다운로드(경로보안 포함)	✅ 반영
펌웨어 다운로드 (atmf)	atms-file SFTP 다운로드	🔴 미착수

점검 결론

- **핵심 운영 기능(화면·저널·권한·장애·시재)은 모두 반영 완료.**
- **연계(IF)·배치·파일** 영역은 골격 완성, **실제 외부 연계 전문/펌웨어**가 잔여.
  - 단, 대내·대외 연계의 "모의(Mock) 단계"는 **대외기관 연계 규격 확정 후** 실통신으로 교체하는 정상적 진행 순서임.

---

10. 잔여 과제와 로드맵

우선순위 높음 (실 데이터 연계 직결)

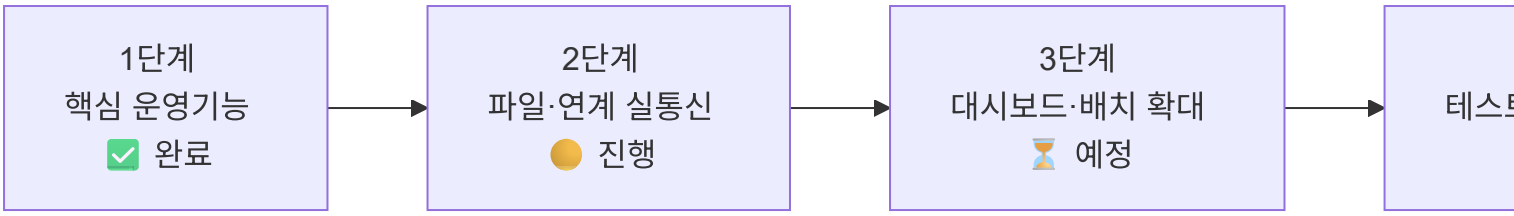
1. **atms-file** — 펌웨어 다운로드(SFTP) 채널 구현 (저널 이미지 채널은 완성).
2. **대내/대외 IF** — 모의 게이트웨이 → **실제 전문 송수신**으로 교체(규격 확정 후).

우선순위 중간 (운영 편의)

3. **대시보드 KPI 시각화** — 현재 틀만 → 실시간 지표/차트 구성.
4. **거래조회 화면** — 시험데이터 → 실 API 연결.
5. **배치 작업 확대** — 옛 시스템의 다양한 일·월 집계 배치 추가.

품질·운영

6. 연계·배치·파일 모듈 **단위 테스트 보강**.
7. React Query 캐싱 전략 적용, 실시간(WebSocket) 모니터링 검토.



---

11. 종합 결론

> **NH-ATMS는 새마을금고의 검증된 ATM 운영 업무를 최신 기술(Java 21 · Spring Boot 3.5 · React)로 재구축한 차세대 시스템으로, 핵심 운영 기능(화면·저널·권한·장애·시재)은 구현을 완료했고, 외부 연계·파일·배치 영역의 마무리와 실 연계 규격 적용이 남은 단계입니다.**

한 장 요약 숫자

- 백엔드 **7개 모듈 / 약 240여 클래스 / 42개 SQL 매퍼**
- 프론트엔드 **22개 업무 화면 / 17개 API 서비스**
- 인프라 **Docker · Jenkins · Prometheus/Grafana · ATM 시뮬레이터** 완비

부록 — 근거 문서

- 모듈 매핑 상세: 01*모듈분석*마이그레이션가이드.md
- DB·모듈 매핑: 00*DB분석*모듈매핑.md
- 저널 프로토콜: 09*ATMR*저널프로토콜_분석.md
- Agent 연계 규격: 08_IF분석_Agent_ATM.md
- 개발 로드맵: 11_개발로드맵_TODO.md
- 접속 정보: http://192.168.28.21:19080